



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

学士学位论文

Ti/Sn 氧化物的可控生长机理及其耦合 石墨烯的电化学性能探究

南小鲤

922123456789

指导教师

南杉

教授

南兰兰

研究员

学生学院

化学与化工学院

专业

应用化学

研究方向

耦合石墨烯的电化学性能

提交时间

2026 年 5 月

学 士 学 位 论 文

**Ti/Sn 氧化物的可控生长机理及其耦合
石墨烯的电化学性能探究**

作 者：南小鲤

指导教师：南 杉 教 授

南兰兰 研究员

南京理工大学

2026 年 5 月

Bachelor Dissertation

**Controllable Growth Mechanism of Ti/Sn
Oxides and Their Electrochemical
Performance Coupled with Graphene**

By

Xiaoli Nan

*Supervised by Prof. **Shan Nan** & Researcher **Lanlan Nan***

Nanjing University of Science & Technology

May, 2026

声 明

本毕业设计（论文）是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本毕业设计（论文）做出的贡献均已在文中作了明确的说明。

学生签名：_____

年 月 日

使用授权声明

南京理工大学有权保存本文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

学生签名：_____

年 月 日

摘 要

通过阳极氧化的方法在金属表面形成纳米结构的氧化层已经被广泛用于光催化和储能材料等领域，但是阳极氧化物生长机理的研究仍缺乏系统性和连续性。本课题基于目前研究较完善的阳极氧化 TiO₂ 纳米管的生长机理，通过定量分析离子电流和电子电流等与多变的阳极氧化纳米形貌的关系，研究和建立多孔阳极氧化 Sn 的生长模型，并指出了两者的不同点，同时……

关键词：阳极氧化 TiO₂ 纳米管，多孔阳极氧化锡

Abstract

Nanostructured oxide layer formed on metal surface by anodic oxidation method has been widely used in photocatalysis and energy storage materials, but the growth mechanism of anodic oxide is still not systematic and continuous. This research is based on the growth mechanism of anodized TiO₂ nanotubes which is well studied at present, and through quantitative analysis of ionic and electronic current and the relationship with variable anodized nano morphologies, the growth mechanism of porous anodic Sn oxide was studied and compared with that of anodized TiO₂ nanotubes. Meanwhile.....

Keywords: anodized TiO₂ nanotubes, porous anodic Sn oxide

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 绪论	1
1.1 课题背景及研究意义.....	1
1.2 超级电容器	1
1.2.1 超级电容器的储能机理	1
2 阳极氧化锡的生长模型和多孔氧化锡的电容性能.....	2
2.1 研究现状分析	2
2.2 实验过程.....	2
2.2.1 纳米多孔氧化锡层的合成.....	2
2.3 结果与讨论	2
2.3.1 用于分析氧化锡形态的双电流模型	2
3 总结与展望	4
致 谢.....	5
参考文献.....	5
附 录.....	7

图表目录

图 2.1	实验装置示意图	2
表 2.1	聚丙烯中空纤维主要性能指标	3

1 绪论

随着经济发展的进步，能源消耗的增加带来了严重的污染，严重威胁着人类的健康和环境安全。人类对能源的依赖与化石燃料燃烧之间的矛盾，推动了各种能源的开发利用，如太阳能、风能、潮汐能、核能等。因此……

1.1 课题背景及研究意义

为了构建一种理想的电荷存储几何形状，最理想的电极是一种……这里引用了一些文献来测试格式：关于刀具振动检测的研究见文献^[1]，热敏陶瓷的性能研究见文献^[2]，智能刀具的综述见文献^[3]。此外，航空领域的经典著作有文献^[4]，流体有限元法的学位论文见文献^[5]，以及关于反馈声抵消器的专利文献^[6]。

1.2 超级电容器

1.2.1 超级电容器的储能机理

在电化学储能装置中，电能可以通过两种基本不同的方式储存：（1）双电层电容器（Electrical Double-Layer Capacitors, EDLCs），电荷可以通过非法拉第过程以静电方式储存……

2 阳极氧化锡的生长模型和多孔氧化锡的电容性能

2.1 研究现状分析

当今，纳米二氧化锡材料在染料敏化太阳能电池、气体传感器、锂离子电池、光电催化等领域具有潜在的应用价值……

2.2 实验过程

2.2.1 纳米多孔氧化锡层的合成

锡箔（纯度 99.99%，厚度 $100\mu\text{m}$ ）作为阳极氧化的起始材料……

2.3 结果与讨论

2.3.1 用于分析氧化锡形态的双电流模型

图 2.1 显示了低电压（3-5V）下 600s 阳极氧化纳米管的表面和横截面电镜图像。从图 2.1a 可以观察到……

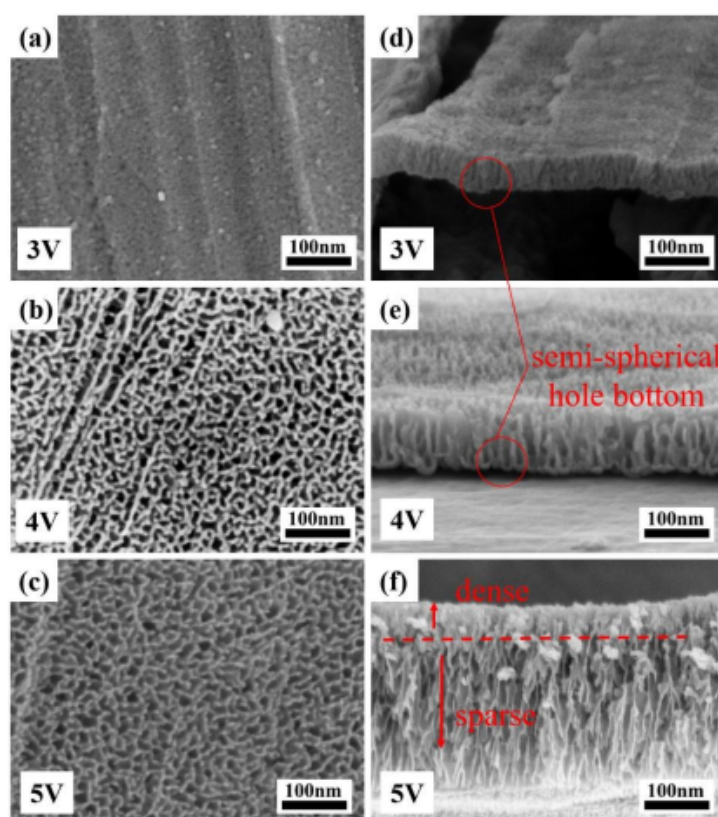


图 2.1 阳极氧化锡在 0.25M NaOH 中，在 3V（a，d），4V（b，e）和 5V（c，f）下阳极氧化 10min 后的 SEM 图像，俯视图（a-c）和横断面图（d-f）

由表 2.1 可以看出， R_{ct} 随着沉积时间的延长逐渐降低……

表 2.1 MG_{ratio} 在不同沉积时间下电化学参数的模拟得到的 EIS 结果

样本	$R_L(\Omega \cdot \text{cm}^{-2})$
MG4(500s)	0.564
MG4(1000s)	0.539
MG4(1500s)	0.564

3 总结与展望

本文围绕 Ti/Sn 氧化物的可控生长机理及其耦合石墨烯后的电化学性能开展了较为系统的研究，对材料的制备过程、结构演化特征以及性能表现之间的关系进行了初步梳理。结合前文的实验结果与分析可以看出，Ti/Sn 氧化物体系在微观形貌调控、界面耦合优化以及电化学响应提升方面具有较好的研究潜力，所获得的结果为后续进一步完善相关材料体系提供了一定的实验依据。

从研究过程来看，阳极氧化条件、电解液环境以及后续复合过程都会对材料最终的形貌和性能产生明显影响。通过对不同实验参数下样品形貌与电化学特征的比较，可以认为，合理控制氧化物生长过程有助于改善材料的比表面积、电子传输路径以及活性位点分布，从而在一定程度上提升其储能性能。与此同时，石墨烯的引入为复合材料提供了更优的导电网络，使体系在电荷传输和结构稳定性方面表现出一定优势，这也说明复合化设计仍然是后续研究中值得继续关注的重要方向。

当然，本研究仍然存在一定的不足。例如，现有实验条件下对生长机理的讨论还主要建立在宏观现象与表征结果的基础之上，对于部分界面反应细节和结构演变过程的揭示还不够深入；同时，样品性能评价的维度仍有进一步扩展的空间，对循环稳定性、倍率性能及实际应用适配性的讨论还可以更加充分。由于实验周期和测试条件有限，部分参数尚未实现更精细的优化，这也使得本文结论更多体现为阶段性认识。

在后续工作中，可以从以下几个方面继续推进。首先，可进一步细化阳极氧化工艺参数的控制范围，结合更多原位或动态表征手段，对 Ti/Sn 氧化物的生长规律进行更深入的分析。其次，可围绕石墨烯与氧化物界面的结合方式开展优化设计，探索不同复合比例、不同组装方法对材料结构稳定性和导电性能的影响。最后，还可以结合实际器件构筑需求，对材料在更复杂工作条件下的电化学行为进行测试，以增强研究结果的应用价值。

总体而言，本文完成了对 Ti/Sn 氧化物相关体系的基础探索，并对其耦合石墨烯后的性能提升思路进行了初步验证。尽管研究内容仍有进一步深化的空间，但所得到的结果为后续相关研究提供了参考，也为高性能氧化物基电极材料的设计与优化积累了经验。

致 谢

我想借此机会向所有在完成这项研究项目过程中给予支持和帮助的人表示由衷的感谢。首先，我要感谢我的指导教授，他/她的指导和鼓励使我能够顺利完成这项研究。感谢我所在的研究团队，他们的合作和讨论极大地推动了研究的进展。此外，我要感谢实验室的技术人员和助理，他们的专业知识和帮助让实验工作更加顺利。我还要感谢我的家人和朋友，他们一直支持我，并在我需要的时候给予我鼓励和理解。最后，我要感谢所有参与本研究的被试者和调查对象，他们的参与和贡献对于我们的研究至关重要。没有你们的支持和帮助，我无法完成这项研究。再次向所有的支持者表示衷心的感谢！

参考文献

- [1] Devillez A, Dudzinski D. Tool vibration detection with eddy current sensors in machining process and computation of stability lobes using fuzzy classifiers[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2007, 21(1): 441-456.
- [2] Chen H Q, Yin Z B, Hao X H, et al. Microstructure and electrical properties of $x\text{Y}_2\text{O}_3$ -(1-x) LaCrO_3 thermosensitive ceramics prepared by spark plasma sintering[J]. Ceramics International, 2021, 47(18): 26447-26454.
- [3] 刘强, 张海军, 刘献礼, 等. 智能刀具研究综述[J]. 机械工程学报, 2021, 57(21): 248-268.
- [4] 刘谋佶, 吕志咏, 丘成昊, 等. 边条翼与旋涡分离流[M]. 北京: 北京航空学院出版社, 1988: 24-27.
- [5] 朱刚. 新型流体有限元法及叶轮机械正反混合问题[D]. 北京: 清华大学, 1996.
- [6] 黎志华, 黎志军. 反馈声抵消器: ZL85100748[P]. 中国专利. 1986-09-24.

附 录

本科期间发表的论文和出版著作情况：

本科期间参加的科学研究情况：

本科期间获得的荣誉与奖励情况：